

No. of Printed Pages : 8

220014

Roll No.

**1st Sem / Agri/ Architectural assistantship / Ceramic/
Chemical/ Chem P & P/ Civil / Plastic Technology/
Textile Design / Textile Processing / Text. Tech. /Arch .
(For Speech and Hearing Impaired)**

Subject : Applied Chemistry

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (6x1=6)

Q.1 The maximum number of electrons in an orbital is

- | | |
|------|------|
| a) 2 | b) 5 |
| c) 4 | d) 7 |

Q.2 The permanent hardness of water is due to the presence of

- a) Calcium chloride
- b) Calcium bicarbonate
- c) Calcium sulphate
- d) Magnesium bicarbonate

- Q.3 The shape of p orbital is
- a) Dumble
 - b) Double dumble
 - c) spherical
 - d) Square planar
- Q.4 The example of liquid fuel is
- a) Diesel
 - b) Charcoal
 - c) wood
 - d) oil gas
- Q.5 Which of the following is a linear polymer
- a) nylon
 - b) polythene
 - c) bakelite
 - d) teflon
- Q.6 The pH of any base is between
- a) 0-7
 - b) 7-14
 - c) 7
 - d) 0

SECTION-B

Note: Objective/ Completion type questions. All questions are compulsory. (6x1=6)

- Q.7 The earthly impurities present in the ores are called as _____.
- Q.8 The viscosity of grease is _____ (more/less) than that of coconut oil.

- Q.9 _____ is the unit of measuring the hardness of water.
- Q.10 _____ bond is present in NaCl molecule.
- Q.11 Rusting of iron is higher in moist air than in dry air. (True/False)
- Q.12 Unit of molarity is _____.

SECTION-C

Note: Short answer type questions. Attempt any eight questions out of ten questions. (8x4=32)

- Q.13 Give composition and uses of stainless steel.
- Q.14 A solution is prepared by dissolving 4 gm of NaOH to give 500 ml of it. Calculate molarity of solution. (Molecular weight of NaOH= 40)
- Q.15 What are strong acids and bases?
- Q.16 What causes temporary hardness? How can it be removed?
- Q.17 Write any four characteristics of a good lubricant.
- Q.18 Explain addition polymerisation with example.
- Q.19 Define corrosion and explain the causes of corrosion.

Q.20 Write any two applications of nanotechnology.

Q.21 Explain Hund's rule of maximum multiplicity.

Q.22 Differentiate between orbit and orbital.

SECTION-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x8=16)

Q.23 a) Write the advantages of vulcanized rubber.

b) What are the advantages of gaseous fuels over solid fuels?

Q.24 a) Write the disadvantages of scale formation in boilers.

b) What are the characteristics of p block elements?

Q.25 a) What are the disadvantages of hard water in domestic uses.

b) Write four characteristics of ionic bonds.

No. of Printed Pages : 8

220014

Roll No.

**1st Sem / Agri/ Architectural assistantship / Ceramic/
Chemical/ Chem P & P/ Civil / Plastic Technology/
Textile Design / Textile Processing / Text. Tech. /Arch .
(For Speech and Hearing Impaired)**

Subject : Applied Chemistry

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

प्र.1 किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है:

क) 2

ख) 5

ग) 4

घ) 7

प्र.2 जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है:

क) कैल्शियम क्लोराइड

ख) कैल्शियम बाइकार्बोनेट

ग) कैल्शियम सल्फेट

घ) मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट

प्र.3 p-ऑर्बिटल का आकार होता है:

- | | |
|------------|----------------|
| क) डम्बल | ख) डबल डम्बल |
| ग) गोलाकार | घ) वर्ग समतलीय |

प्र.4 तरल ईंधन का उदाहरण है:

- | | |
|----------|------------|
| क) डीजल | ख) चारकोल |
| ग) लकड़ी | घ) ऑयल गैस |

प्र.5 निम्न में से कौन एक रैखिक पॉलिमर है:

- | | |
|------------|------------|
| क) नायलॉन | ख) पॉलीथीन |
| ग) बेकलाइट | घ) टेप्लॉन |

प्र.6 किसी भी क्षार का pH होता है:

- | | |
|--------|---------|
| क) 0-7 | ख) 7-14 |
| ग) 7 | घ) 0 |

भाग - ख

नोट:- वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

प्र.7 अयस्कों में उपस्थित मिट्टी जैसी अशुद्धियों को _____ कहा जाता है।

- प्र.8 ग्रीस की श्यानता नारियल तेल की तुलना में _____
(अधिक/कम) होती है।
- प्र.9 जल की कठोरता मापने की इकाई _____ है।
- प्र.10 NaCl अणु में _____ बंध पाया जाता है।
- प्र.11 लोहे में जंग नम वायु में शुष्क वायु की अपेक्षा अधिक लगता है। (सही/गलत)
- प्र.12 मोलारिटी की इकाई _____ है।

भाग - ग

नोट:- लघु उत्तरीय प्रश्न। 10 में से किन्हीं 8 प्रश्नों को हल कीजिए।
($8 \times 4 = 32$)

- प्र.13 स्टेनलेस स्टील की संरचना एवं उपयोग बताइए।
- प्र.14 4 ग्राम NaOH को घोलकर 500 ml विलयन तैयार किया गया है। विलयन की मोलारिटी ज्ञात कीजिए। (NaOH का आणविक भार = 40)
- प्र.15 प्रबल अम्ल एवं क्षार क्या होते हैं?
- प्र.16 अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? इसे कैसे दूर किया जा सकता है?

- प्र.17 एक अच्छे स्नेहक के चार गुण लिखिए।
- प्र.18 योग बहुलकीकरण को उदाहरण सहित समझाइए।
- प्र.19 संक्षारण को परिभाषित करें तथा इसके कारण बताइए।
- प्र.20 नैनो प्रौद्योगिकी के दो अनुप्रयोग लिखिए।
- प्र.21 हुंड के अधिकतम बहुलता नियम की व्याख्या करें।
- प्र.22 कक्षा एवं ऑर्बिटल में अंतर बताइए।

भाग - घ

नोट:- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीन में से किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए। (2x8=16)

- प्र.23 क) वल्कनीकृत रबर के लाभ लिखिए।
 ख) ठोस ईंधनों की तुलना में गैसीय ईंधनों के लाभ क्या हैं?
- प्र.24 क) बॉयलर में स्केल बनने के नुकसान लिखिए।
 ख) p-ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म क्या हैं?
- प्र.25 क) घरेलू उपयोग में कठोर जल के नुकसान क्या हैं?
 ख) आयनिक बंध के चार गुण लिखिए।